



JAVA

ISOP 203



11 DE ENERO DE 2026

ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

DIRIGIDO AL PROFESOR: ALFREDO ABAD DOMINGO

Introducción

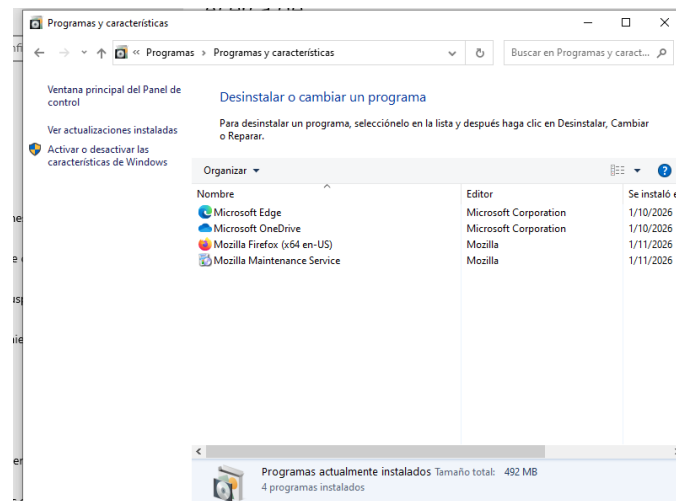
La presente práctica tiene como objetivo principal el despliegue, configuración y validación de entornos de ejecución y desarrollo para la tecnología **Java** en dos de sistemas operativos: **Windows 10** y **Ubuntu Desktop**.

Instalación de Java en Windows

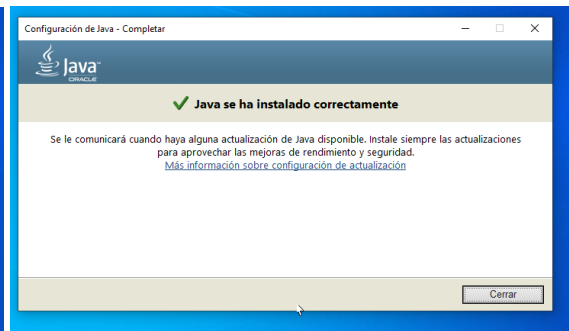
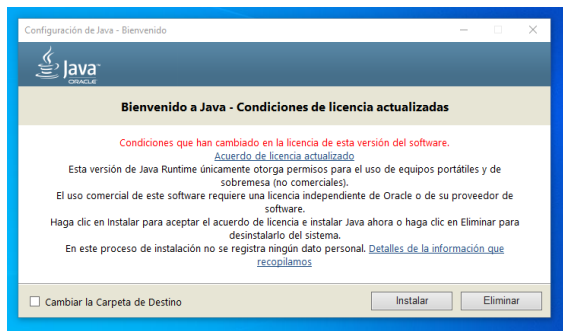
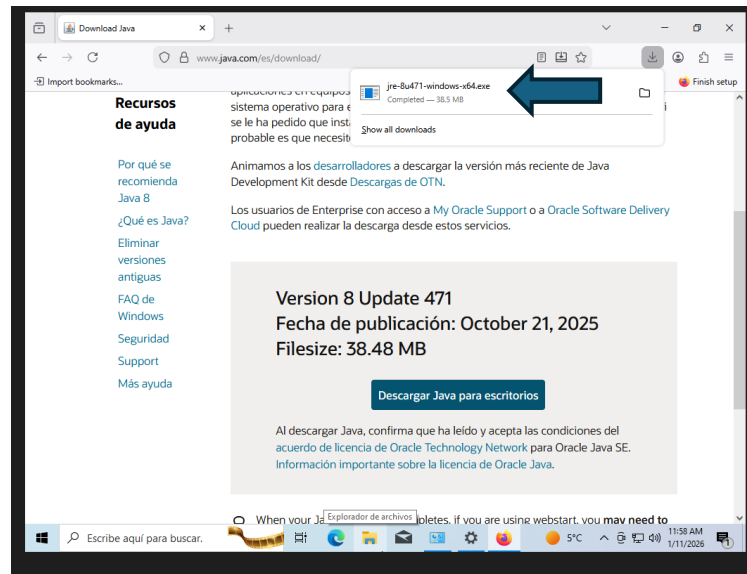
Antes de proceder con la instalación, es fundamental verificar si el sistema ya cuenta con una versión de Java instalada para evitar conflictos y ahorrar tiempo de configuración. Asimismo, se debe identificar la arquitectura del sistema operativo para descargar la versión correcta del software.

Especificaciones del dispositivo

Nombre del dispositivo	w10avb
Procesador	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF 3.61 GHz
RAM instalada	14.2 GB
Identificador de dispositivo	EDE7AF6C-6310-4AFF-9E8B-119E1 6F3B113
Id. del producto	00326-10000-00000-AA501
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64

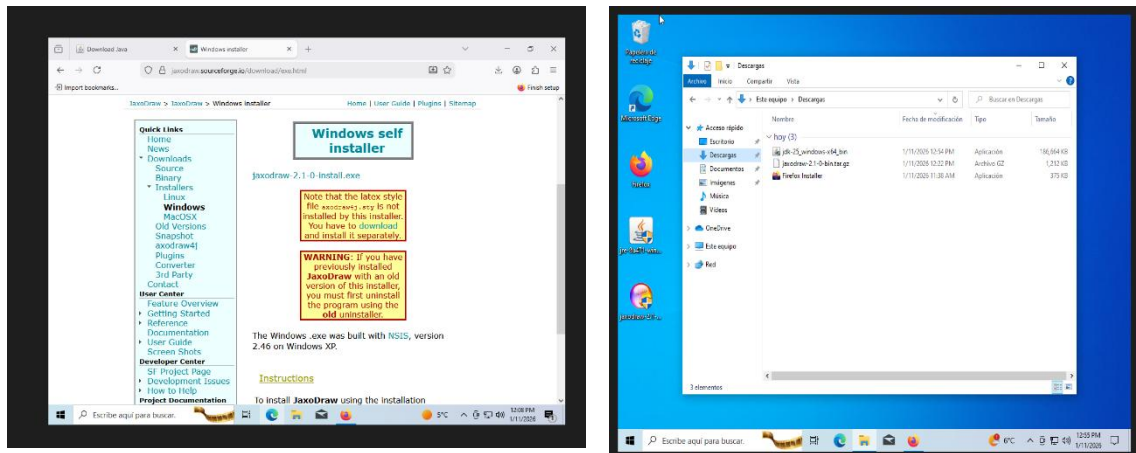


Una vez verificada la arquitectura del sistema, se procedió a la obtención del software desde el sitio oficial de Oracle Corporation. En mi caso, lo realizaré de manera offline con un archivo EXE.



Ejecución de jar en Windows

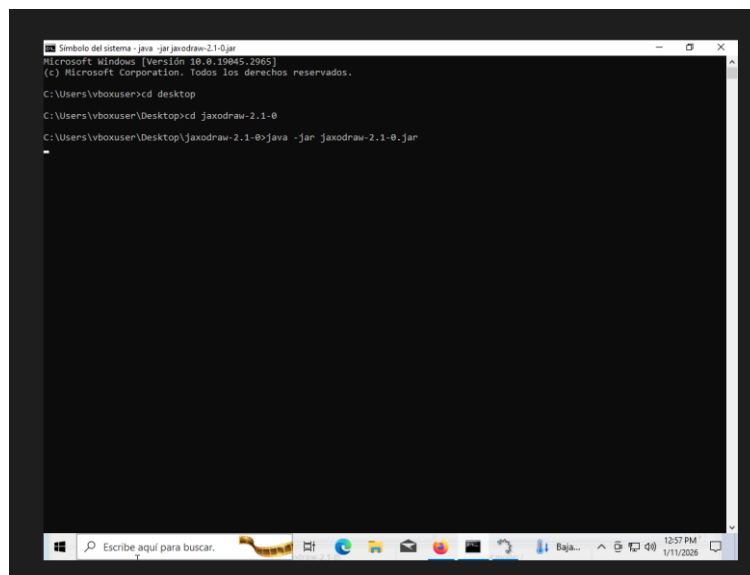
A continuación, debemos de instalar la aplicación Jaxodraw.



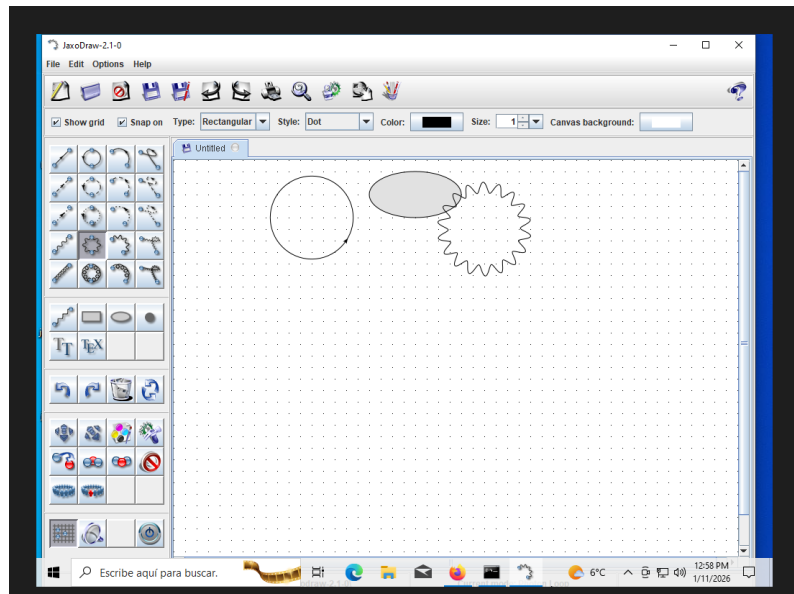
Cuando ya lo tenemos descargado debemos descomprimirlo y dejar la carpeta extraída en el escritorio.

Como es un archivo .jar, su ejecución no se realiza de forma directa como un ejecutable .exe, sino que se invoca a través del intérprete de Java. Utilizando el Símbolo del Sistema (CMD), se navegó hasta el directorio del archivo y se ejecutó mediante el comando:

java -jar jaxodraw-2.1-0.jar

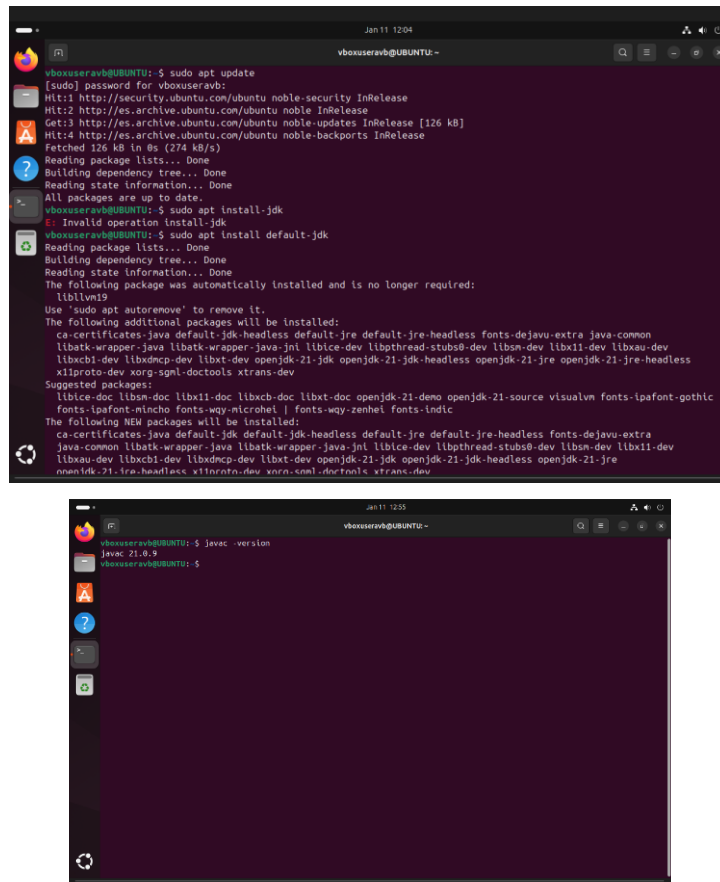


Una vez ejecutado el comando, se nos abrirá la aplicación Jaxodraw y podremos utilizarla.



Creación y ejecución de un paquete jar en Ubuntu

Lo primero de todo que debemos hacer es instalar Java Development Kit (JDK).

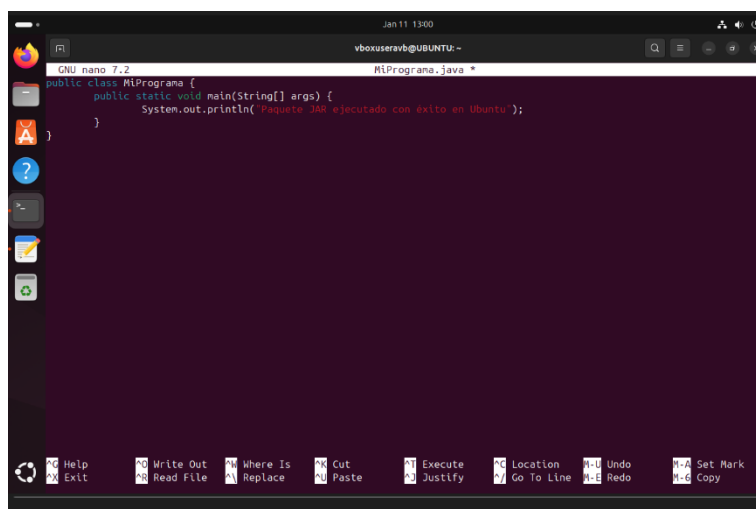


```
Jan 11 12:04
vboxuser@vboxubuntu:~$ sudo apt update
[sudo] password for vboxuser:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Fetched 126 kB in 0s (274 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
vboxuser@vboxubuntu:~$ sudo apt install -jdk
E: Invalid operation install-jdk
vboxuser@vboxubuntu:~$ sudo apt install default-jdk
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libblvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  ca-certificates-java default-jdk-headless default-jre default-jre-headless fonts-dejavu-extra java-common
  libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libice-dev libpthread-stubs0-dev libsn-dev libx11-dev libxau-dev
  libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-21-jdk openjdk-21-jdk-headless openjdk-21-jre openjdk-21-jre-headless
  x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
Suggested packages:
  libice-doc libsn-doc libx11-doc libxcb-doc libxt-doc openjdk-21-demo openjdk-21-source visualvm fonts-ipafont-gothic
  fonts-ipafont-mincho fonts-wqy-microhei | fonts-wqy-zenhei fonts-indic
The following NEW packages will be installed:
  ca-certificates-java default-jdk default-jdk-headless default-jre default-jre-headless fonts-dejavu-extra
  java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libice-dev libpthread-stubs0-dev libsn-dev libx11-dev
  libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-21-jdk openjdk-21-jdk-headless openjdk-21-jre
  openjdk-21-jre-headless x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
0 upgraded, 21 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 145 MB of archives.
After this operation, 471 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ca-certificates-java all 20240203~22.04.1 [11.5 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 default-jdk amd64 21.0.4-1ubuntu1~22.04 [145 MB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 default-jdk-headless amd64 21.0.4-1ubuntu1~22.04 [145 MB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 default-jre amd64 21.0.4-1ubuntu1~22.04 [145 MB]
Get:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 default-jre-headless amd64 21.0.4-1ubuntu1~22.04 [145 MB]
Get:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 fonts-dejavu-extra all 2.37-3 [2,204 kB]
Get:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 java-common all 0~22.04ubuntu1 [1,194 B]
Get:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libatk-wrapper-java all 2.37-3 [1,194 B]
Get:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libatk-wrapper-java-jni amd64 2.37-3 [1,194 B]
Get:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libice-dev amd64 2:1.0.10-1ubuntu1 [1,194 B]
Get:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpthread-stubs0-dev amd64 0.4-1ubuntu1 [1,194 B]
Get:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsn-dev amd64 2.1.0-1ubuntu1 [1,194 B]
Get:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libx11-dev amd64 2:1.8.7-1ubuntu1 [1,194 B]
Get:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxau-dev amd64 1:1.0.9-1ubuntu1 [1,194 B]
Get:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxcb1-dev amd64 1.15.2-1ubuntu1 [1,194 B]
Get:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxdmcp-dev amd64 1:1.1.2-1ubuntu1 [1,194 B]
Get:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxt-dev amd64 1:1.2.1-1ubuntu1 [1,194 B]
Get:18 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openjdk-21-jdk amd64 21.0.4-1ubuntu1~22.04 [1,194 B]
Get:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openjdk-21-jdk-headless amd64 21.0.4-1ubuntu1~22.04 [1,194 B]
Get:20 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openjdk-21-jre amd64 21.0.4-1ubuntu1~22.04 [1,194 B]
Get:21 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openjdk-21-jre-headless amd64 21.0.4-1ubuntu1~22.04 [1,194 B]
Get:22 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 x11proto-dev all 2024.1-1 [1,194 B]
Get:23 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 xorg-sgml-doctools all 1:1.21-1 [1,194 B]
Get:24 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 xtrans-dev all 1.4.0-1ubuntu1 [1,194 B]
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Fetched 145 MB in 1s (14.5 MB/s)
Selecting previously unselected package ca-certificates-java.
(Reading database ... 123456789 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ca-certificates-java_20240203~22.04.1_all.deb ...
Unpacking ca-certificates-java (20240203~22.04.1) ...
Selecting previously unselected package default-jdk.
Preparing to unpack .../default-jdk_21.0.4-1ubuntu1~22.04_amd64.deb ...
Unpacking default-jdk (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Selecting previously unselected package default-jdk-headless.
Preparing to unpack .../default-jdk-headless_21.0.4-1ubuntu1~22.04_amd64.deb ...
Unpacking default-jdk-headless (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Selecting previously unselected package default-jre.
Preparing to unpack .../default-jre_21.0.4-1ubuntu1~22.04_amd64.deb ...
Unpacking default-jre (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Selecting previously unselected package default-jre-headless.
Preparing to unpack .../default-jre-headless_21.0.4-1ubuntu1~22.04_amd64.deb ...
Unpacking default-jre-headless (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Selecting previously unselected package fonts-dejavu-extra.
Preparing to unpack .../fonts-dejavu-extra_2.37-3_all.deb ...
Unpacking fonts-dejavu-extra (2.37-3) ...
Selecting previously unselected package java-common.
Preparing to unpack .../java-common_0~22.04ubuntu1_all.deb ...
Unpacking java-common (0~22.04ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libatk-wrapper-java.
Preparing to unpack .../libatk-wrapper-java_2.37-3_all.deb ...
Unpacking libatk-wrapper-java (2.37-3) ...
Selecting previously unselected package libatk-wrapper-java-jni.
Preparing to unpack .../libatk-wrapper-java-jni_2.37-3_amd64.deb ...
Unpacking libatk-wrapper-java-jni (2.37-3) ...
Selecting previously unselected package libice-dev.
Preparing to unpack .../libice-dev_2:1.0.10-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libice-dev (2:1.0.10-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libpthread-stubs0-dev.
Preparing to unpack .../libpthread-stubs0-dev_0.4-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libpthread-stubs0-dev (0.4-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libsn-dev.
Preparing to unpack .../libsn-dev_2.1.0-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libsn-dev (2.1.0-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libx11-dev.
Preparing to unpack .../libx11-dev_2:1.8.7-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libx11-dev (2:1.8.7-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libxau-dev.
Preparing to unpack .../libxau-dev_1:1.0.9-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libxau-dev (1:1.0.9-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libxcb1-dev.
Preparing to unpack .../libxcb1-dev_1.15.2-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libxcb1-dev (1.15.2-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libxdmcp-dev.
Preparing to unpack .../libxdmcp-dev_1:1.1.2-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libxdmcp-dev (1:1.1.2-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libxt-dev.
Preparing to unpack .../libxt-dev_1:1.2.1-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libxt-dev (1:1.2.1-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package openjdk-21-jdk.
Preparing to unpack .../openjdk-21-jdk_21.0.4-1ubuntu1~22.04_amd64.deb ...
Unpacking openjdk-21-jdk (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Selecting previously unselected package openjdk-21-jdk-headless.
Preparing to unpack .../openjdk-21-jdk-headless_21.0.4-1ubuntu1~22.04_amd64.deb ...
Unpacking openjdk-21-jdk-headless (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Selecting previously unselected package openjdk-21-jre.
Preparing to unpack .../openjdk-21-jre_21.0.4-1ubuntu1~22.04_amd64.deb ...
Unpacking openjdk-21-jre (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Selecting previously unselected package openjdk-21-jre-headless.
Preparing to unpack .../openjdk-21-jre-headless_21.0.4-1ubuntu1~22.04_amd64.deb ...
Unpacking openjdk-21-jre-headless (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Selecting previously unselected package x11proto-dev.
Preparing to unpack .../x11proto-dev_2024.1-1_all.deb ...
Unpacking x11proto-dev (2024.1-1) ...
Selecting previously unselected package xorg-sgml-doctools.
Preparing to unpack .../xorg-sgml-doctools_1:1.21-1_all.deb ...
Unpacking xorg-sgml-doctools (1:1.21-1) ...
Selecting previously unselected package xtrans-dev.
Preparing to unpack .../xtrans-dev_1.4.0-1ubuntu1_all.deb ...
Unpacking xtrans-dev (1.4.0-1ubuntu1) ...
Setting up ca-certificates-java (20240203~22.04.1) ...
Setting up default-jdk (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Setting up default-jdk-headless (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Setting up default-jre (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Setting up default-jre-headless (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Setting up fonts-dejavu-extra (2.37-3) ...
Setting up java-common (0~22.04ubuntu1) ...
Setting up libatk-wrapper-java (2.37-3) ...
Setting up libatk-wrapper-java-jni (2.37-3) ...
Setting up libice-dev (2:1.0.10-1ubuntu1) ...
Setting up libpthread-stubs0-dev (0.4-1ubuntu1) ...
Setting up libsn-dev (2.1.0-1ubuntu1) ...
Setting up libx11-dev (2:1.8.7-1ubuntu1) ...
Setting up libxau-dev (1:1.0.9-1ubuntu1) ...
Setting up libxcb1-dev (1.15.2-1ubuntu1) ...
Setting up libxdmcp-dev (1:1.1.2-1ubuntu1) ...
Setting up libxt-dev (1:1.2.1-1ubuntu1) ...
Setting up openjdk-21-jdk (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Setting up openjdk-21-jdk-headless (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Setting up openjdk-21-jre (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Setting up openjdk-21-jre-headless (21.0.4-1ubuntu1~22.04) ...
Setting up x11proto-dev (2024.1-1) ...
Setting up xorg-sgml-doctools (1:1.21-1) ...
Setting up xtrans-dev (1.4.0-1ubuntu1) ...
vboxuser@vboxubuntu:~$ java -version
java version "21.0.4"
Java(TM) SE Runtime Environment (21.0.4)
vboxuser@vboxubuntu:~$
```

Cuando ya esté instalado, debemos crear un archivo con el siguiente comando:

- **nano MiPrograma.java**

A continuación, se escribirá el siguiente código fuente:



```
GNU nano 7.2 MiPrograma.java
public class MiPrograma {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Paquete JAR ejecutado con éxito en Ubuntu.");
    }
}
```

Una vez realizado el anterior paso, debemos compilar el archivo con el siguiente comando:

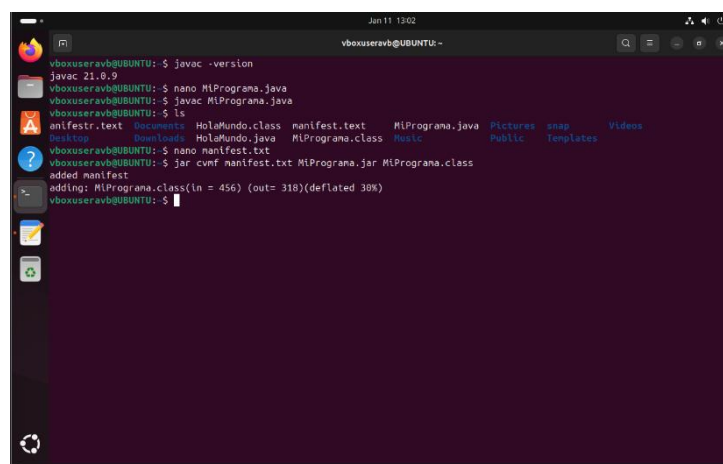
- **javac MiPrograma.java**

Y dentro debemos escribir

- **Main-Class: MiPrograma**

A continuación, debemos crear el paquete JAR, para ello, debemos unir el archivo .class con el manifest.txt con el siguiente comando:

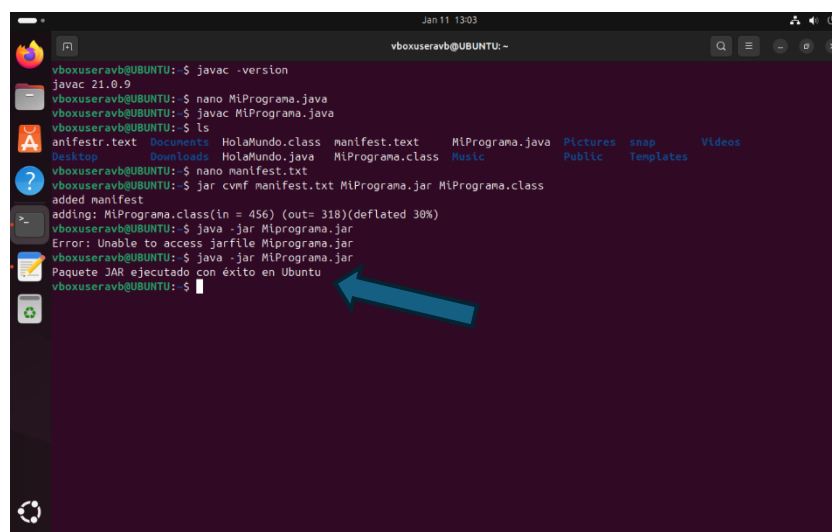
- **jar cvmf manifest.txt MiPrograma.jar MiPrograma.class**



```
Jan 11 13:02
vboxuseravb@UBUNTU: ~
vboxuseravb@UBUNTU:~$ javac -version
javac 21.0.9
vboxuseravb@UBUNTU:~$ nano MiPrograma.java
vboxuseravb@UBUNTU:~$ javac MiPrograma.java
vboxuseravb@UBUNTU:~$ ls
anifestr.txt  Desktop  Downloads  HolaMundo.class  manifest.txt  MiPrograma.java  Pictures  snap  Videos
vboxuseravb@UBUNTU:~$ nano manifest.txt
vboxuseravb@UBUNTU:~$ jar cvmf manifest.txt MiPrograma.jar MiPrograma.class
added manifest
adding: MiPrograma.class(in = 456) (out= 318)(deflated 30%)
vboxuseravb@UBUNTU:~$
```

Por último, ejecutamos el archivo JAR con el siguiente comando:

- **java -jar MiPrograma.jar**



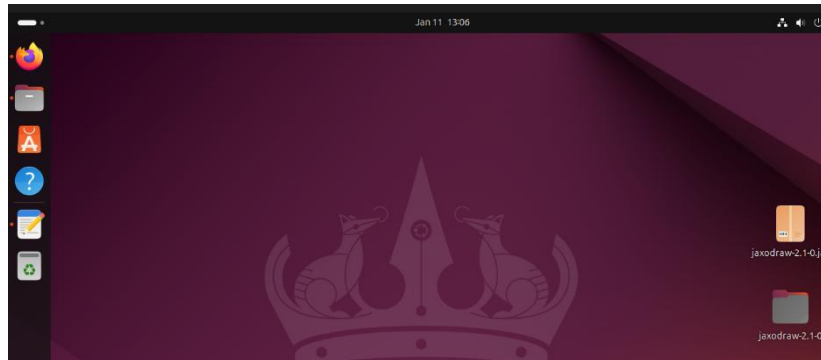
```
Jan 11 13:03
vboxuseravb@UBUNTU: ~
vboxuseravb@UBUNTU:~$ javac -version
javac 21.0.9
vboxuseravb@UBUNTU:~$ nano MiPrograma.java
vboxuseravb@UBUNTU:~$ javac MiPrograma.java
vboxuseravb@UBUNTU:~$ ls
anifestr.txt  Desktop  Downloads  HolaMundo.class  manifest.txt  MiPrograma.java  Pictures  snap  Videos
vboxuseravb@UBUNTU:~$ nano manifest.txt
vboxuseravb@UBUNTU:~$ jar cvmf manifest.txt MiPrograma.jar MiPrograma.class
added manifest
adding: MiPrograma.class(in = 456) (out= 318)(deflated 30%)
vboxuseravb@UBUNTU:~$ java -jar MiPrograma.jar
Error: Unable to access jarfile MiPrograma.jar
vboxuseravb@UBUNTU:~$ java -jar MiPrograma.jar
Paquete JAR ejecutado con éxito en Ubuntu
vboxuseravb@UBUNTU:~$
```


El resultado por pantalla confirma que el proceso de empaquetado manual en GNU/Linux ha sido correcto.

JaxoDraw en Ubuntu

En esta última parte de la práctica, vamos a ejecutar **JaxoDraw** en Ubuntu.

Para ello lo primero que debemos de hacer como en la parte de Windows es descargar JaxoDraw de su web oficial (teniendo en cuenta que ya tenemos Java instalado).



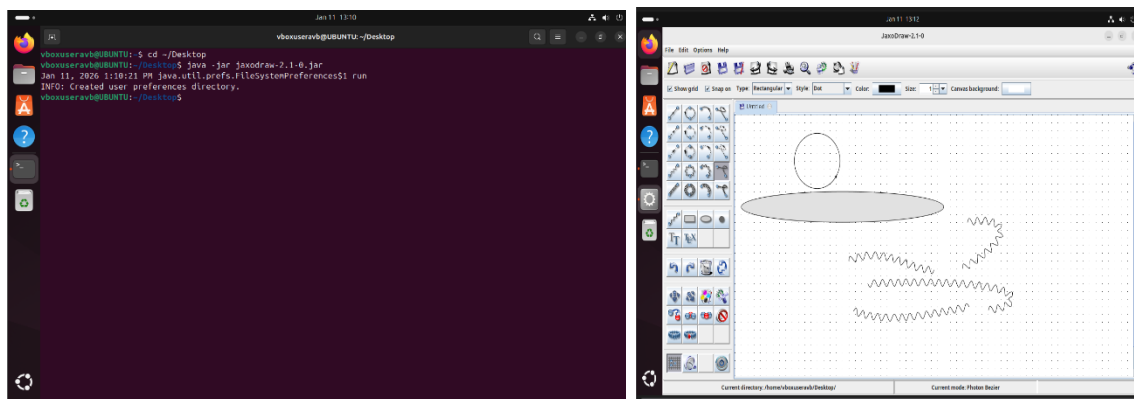
En nuestro caso la descarga la vamos a guardar en el escritorio.

Una vez realizada la descarga, debemos abrir la terminal y ejecutar el siguiente comando para movernos a la carpeta del escritorio:

- **cd~/Desktop**

A continuación, ejecutamos el siguiente comando para lanzar la aplicación:

- **java -jar jaxodraw-2.1-0.jar**



Conclusión

La práctica ha validado con éxito la interoperabilidad de Java en entornos heterogéneos de **Windows 10** y **Ubuntu Desktop**. Se ha demostrado que, mediante la correcta configuración, es posible tanto ejecutar aplicaciones complejas como desarrollar y empaquetar software propio de manera consistente.